

工程流体力学

第五章　流动阻力与水头损失



第五章 流动阻力与水头损失

§ 5-1 概述

§ 5-2 黏性流体的流动型态

§ 5-3 均匀流基本方程

§ 5-4 圆管中的层流运动

§ 5-5 动圆管中的紊流运动

§ 5-6 动的变化规律及影响因素

§ 5-7 λ的变化规律及影响因素

§ 5-8 边界层理论简介

局部水头损失

§5-1 概述

一、章目解析

•从力学观点看，本章研究的是流动阻力。

产生流动阻力的原因：

•**内因**：黏性＋惯性；

•**外因**：外界干扰。

•从能量观点看，本章研究的是能量损失(水头损失)。

二、研究内容

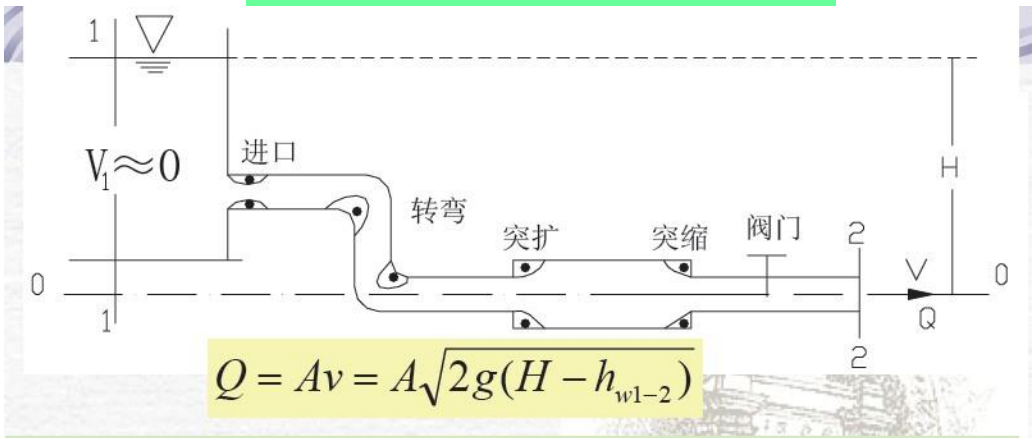
•*内流*(如管流、明渠流等)：研究h_W的计算(本章重点)

•*外流*(如绕流)：研究C_D的计算

三、流动阻力和水头损失的两种形式

- h_f：沿程水头损失，由沿程阻力引起
- h_j：局部水头损失，由局部阻力引起

总水头损失：$$h_W = \sum h_f + \sum h_j$$



$$Q = Av = A\sqrt{2g(H - h_{w1-2})}$$

- 若H、A一定，h_{w1-2}增大，则Q减小；h_{w1-2}减小，则Q增大。
- 若Q 一定，h_{w1-2}增大，则需要抬高水箱的水位或增大管径。

由此可见，h_{w1-2}的大小直接影响过水能力、水箱或水塔的高度（建筑费）、管路的断面尺寸（材料费），正确计算管路的水头损失至关重要，直接影响工程投资。

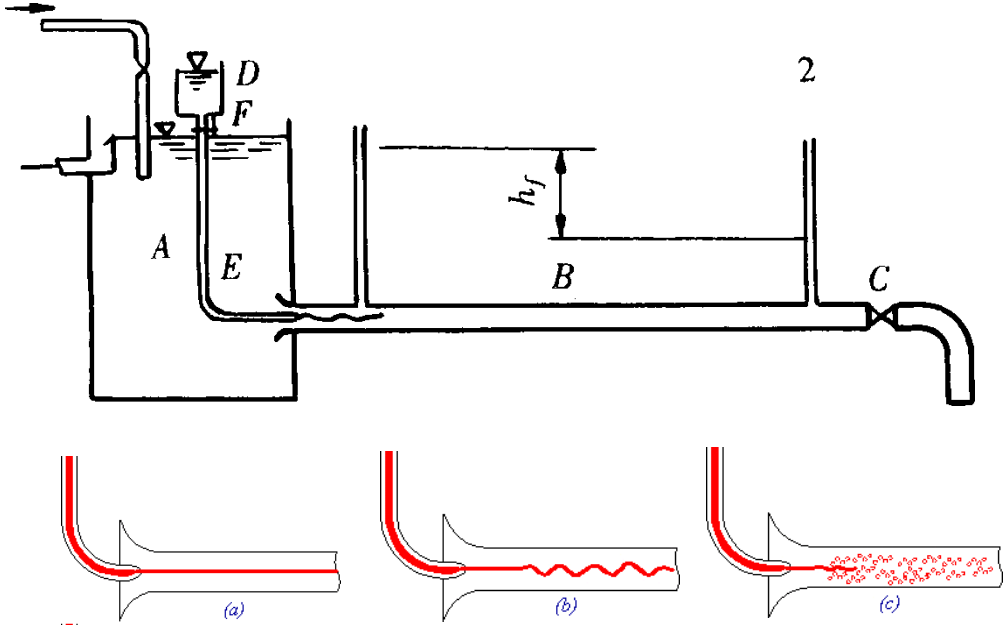
§5-2 黏性流体的流动型态

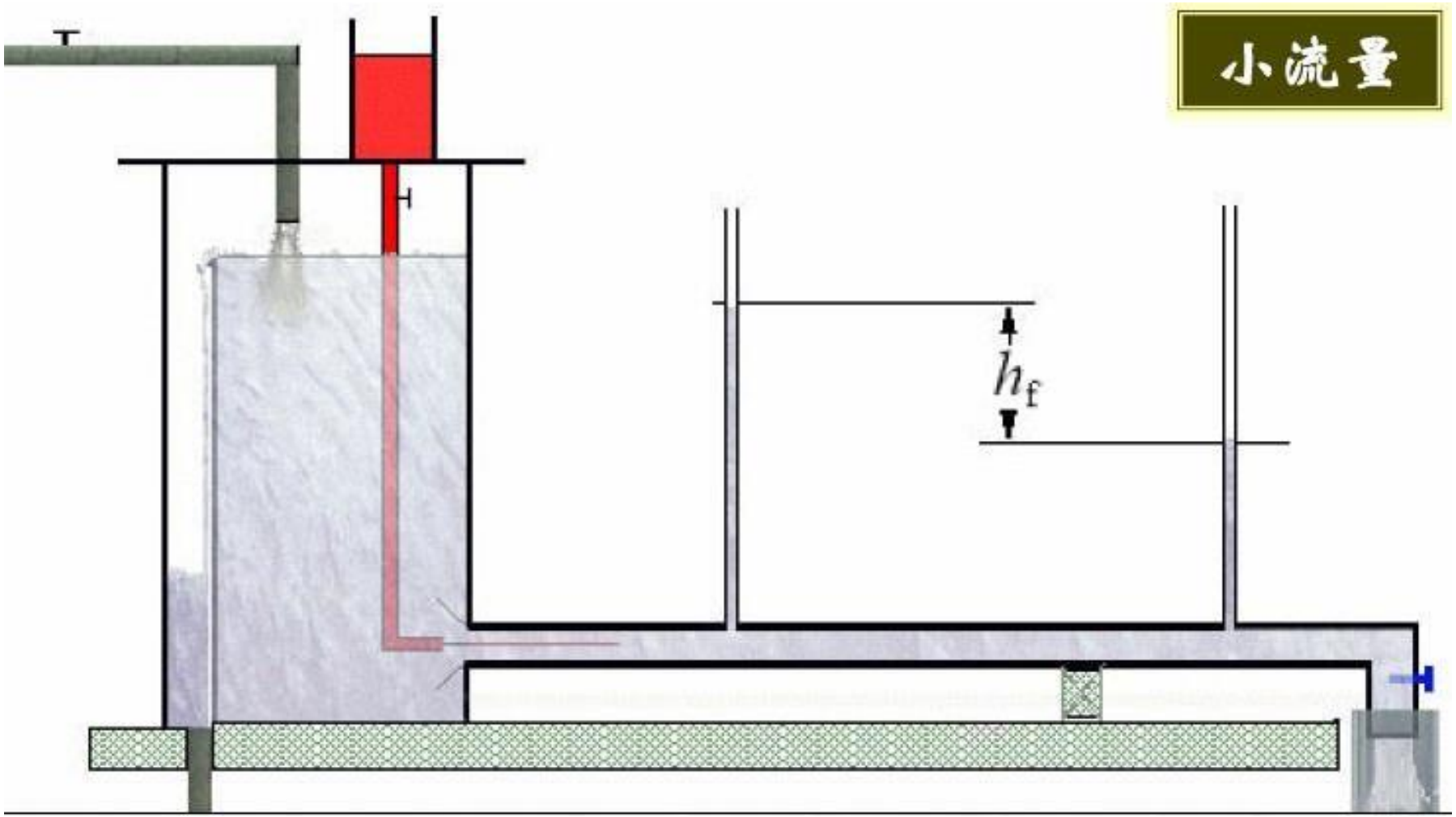
一、雷诺实验

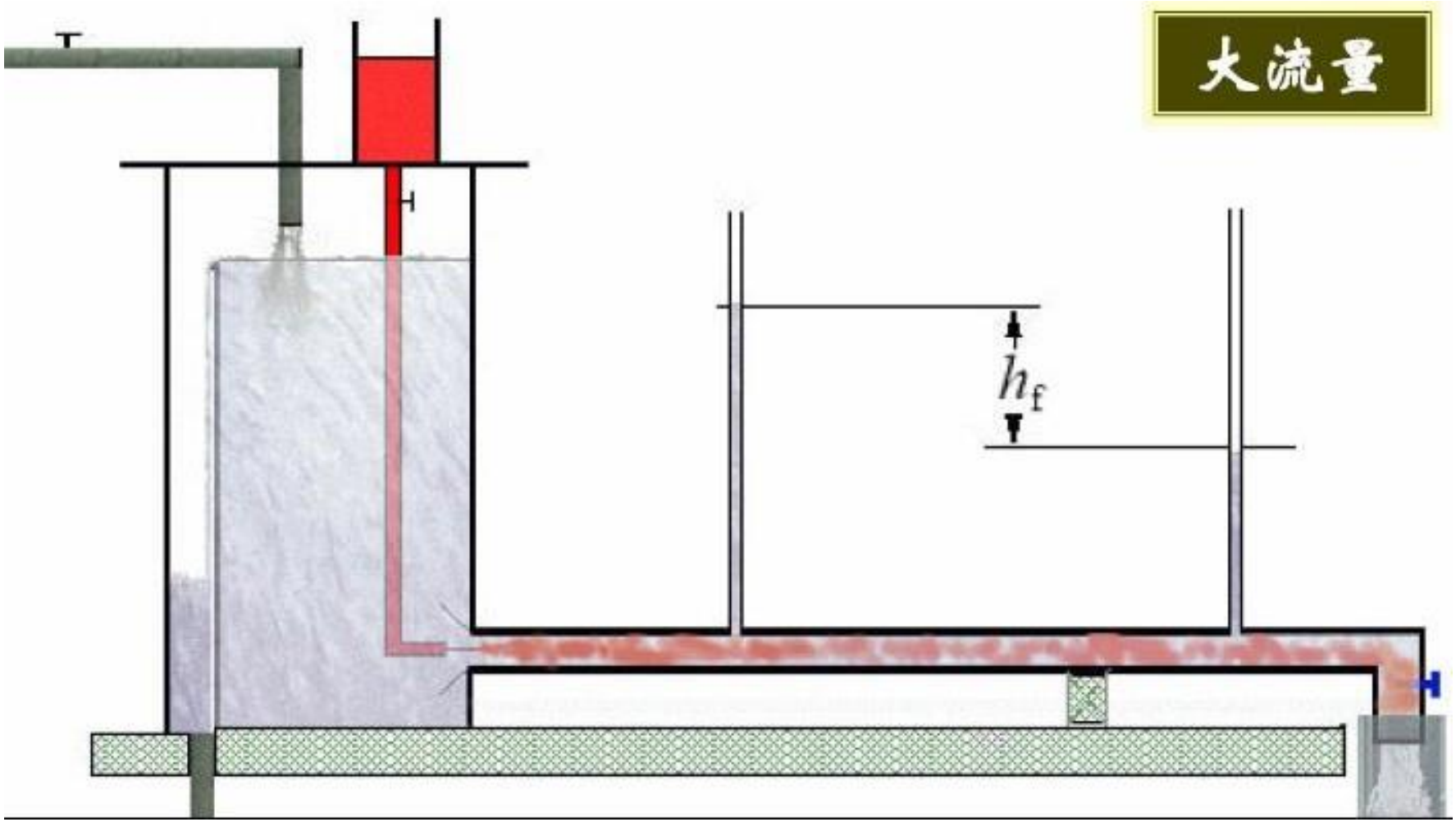
•1883年英国物理学家雷诺按图示试验装置对黏性流体进行实验，提出了流体运动存在两种型态：**层流**和**紊流**。

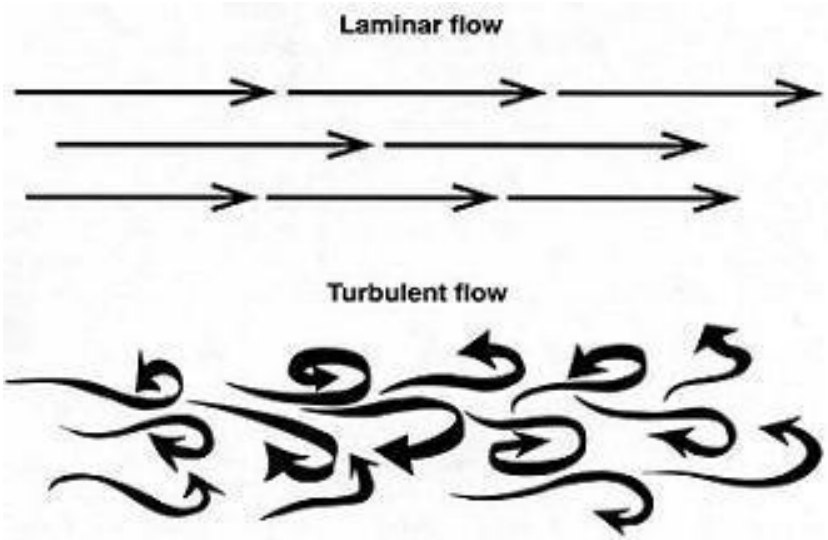


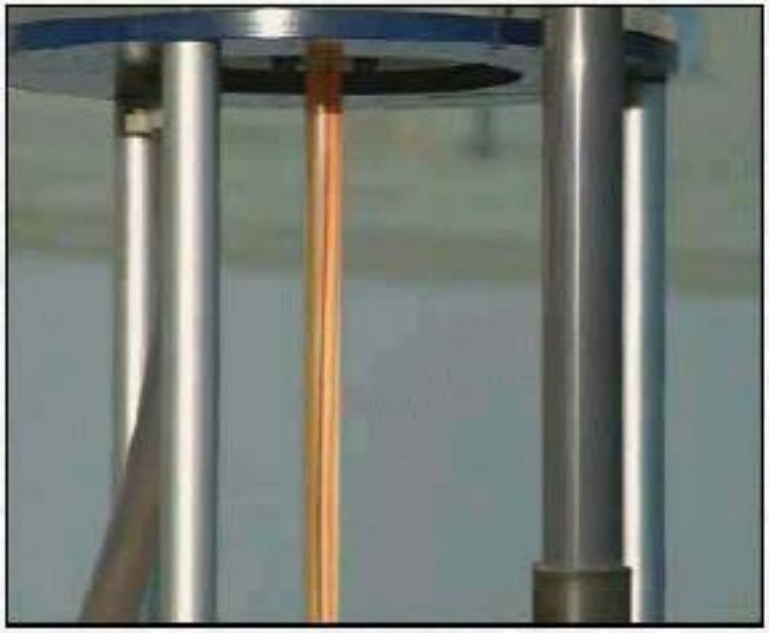
Osborne Reynolds (1842-1916)




小流量
H
h_f

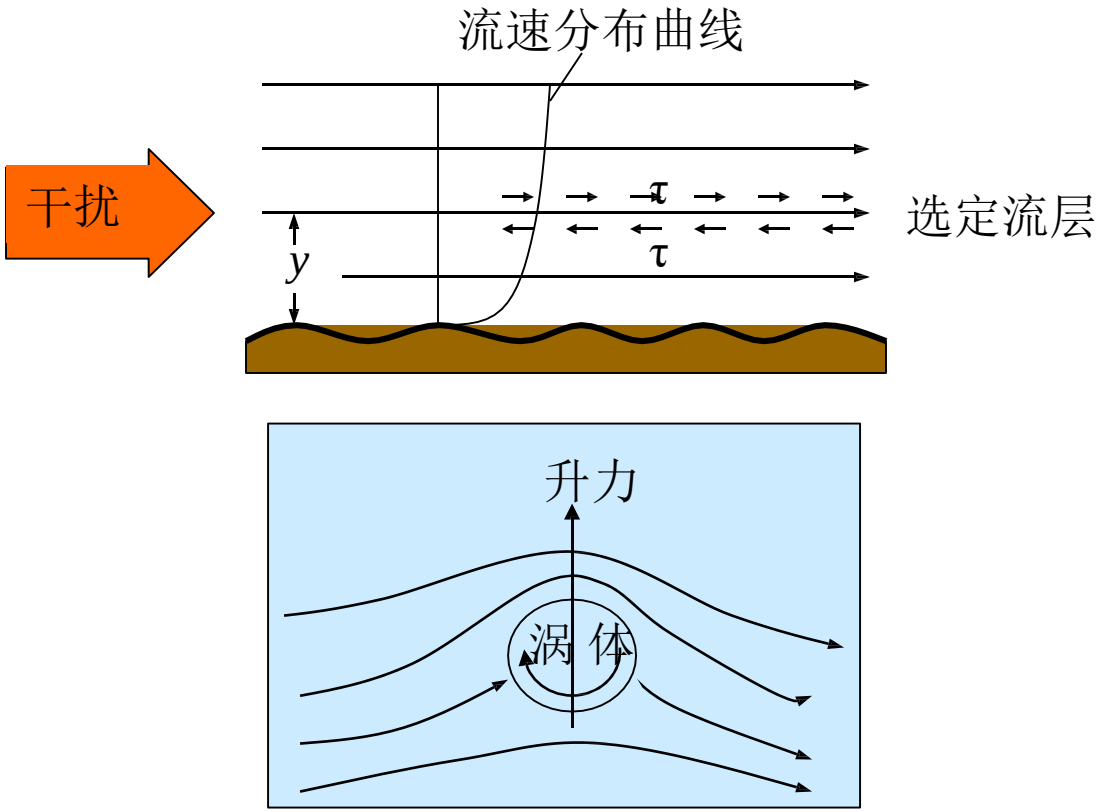

大流量
H
h_f

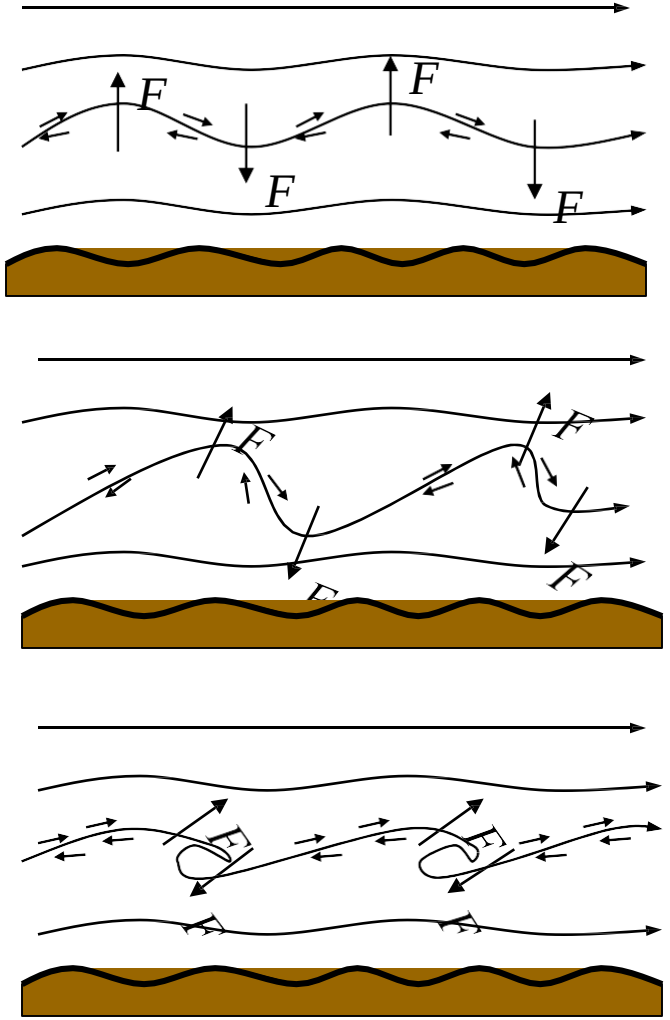

Laminar flow
Turbulent flow





紊流形成过程的分析

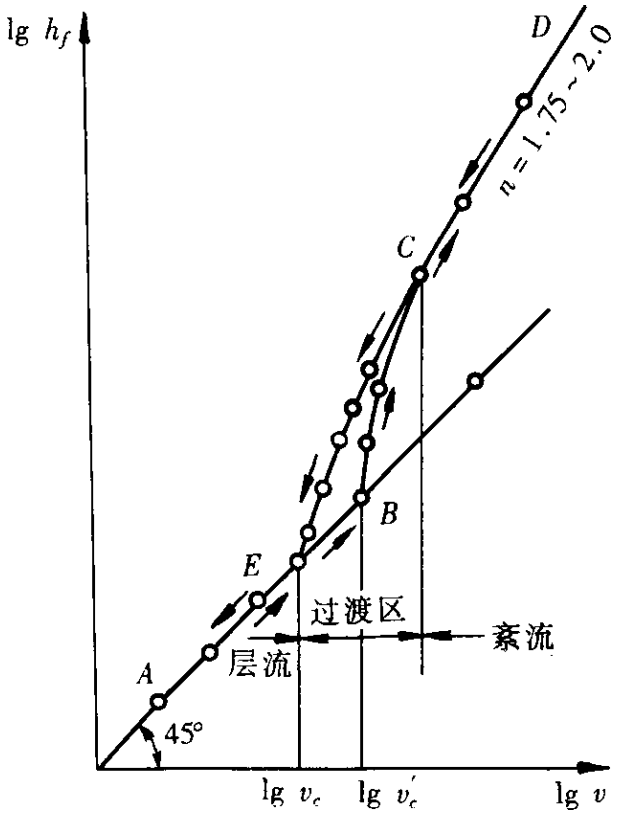




紊流形成条件
- 涡体的产生
- 雷诺数达到一定的数值

- $h_f \propto v^n$

雷诺在观察现象的同时，测量h_f，v，绘制$\lg h_f \sim \lg v$的关系曲线。



- 层流：$h_f \propto v^{1.0}$
- 紊流：$h_f \propto v^{1.75\sim2.0}$

二、流态判别

1. 试验发现

$$\mathrm{Re}_c = \frac{v_c d}{\nu} \approx 2300(\text{较稳定})$$

$$\mathrm{Re}_c' = \frac{v_c' d}{\nu} = 12000 \sim 40000(\text{不稳定})$$

2. 判别标准

- 圆管：

取 $\mathrm{Re}_c = \dfrac{v_c d}{\nu} = 2300$

$$\mathrm{Re} = \frac{vd}{\nu} \begin{cases} < 2300 (\text{层流}) \\ > 2300 (\text{紊流}) \end{cases}$$

•非圆管：

定义水力半径 $R=\dfrac{A}{\chi}$ 为特征长度。相对于圆管有

$$R=\frac{\pi d^2}{4\pi d}=\frac{d}{4}$$

故取

$$\mathrm{Re}_c=\frac{v_c R}{\nu}=\frac{v_c d}{4\nu}=\frac{2300}{4}=575$$

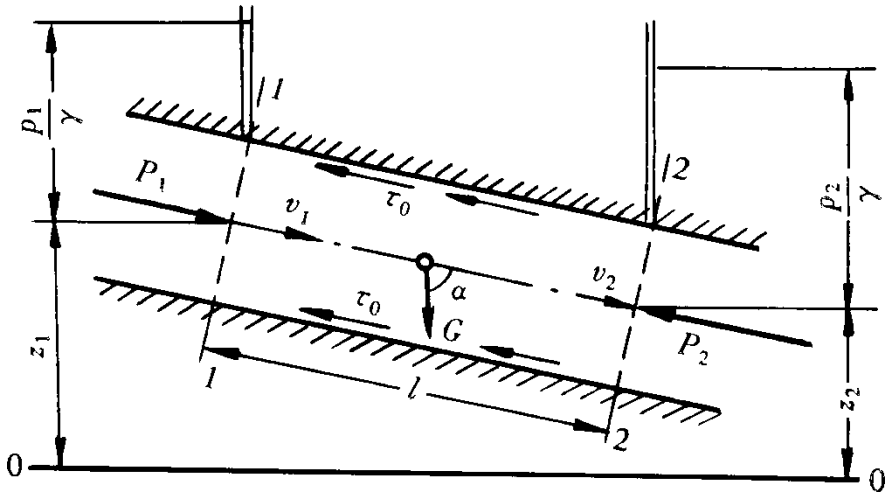
$$\mathrm{Re}=\frac{vR}{\nu}\begin{cases}<575(\text{层流})\\>575(\text{紊流})\end{cases}$$

算例1

§5-3 均匀流基本方程

一、均匀流基本方程

1. 对如图所示恒定均匀有压管流，建立1、2两断面的伯努利方程，得



$$h_f = (z_1 + \frac{p_1}{\gamma}) - (z_2 + \frac{p_2}{\gamma})$$

流体用于克服阻力所消耗的能量全部由势能提供。

2. 在s方向列动量方程，得：

$$P_1 - P_2 - T + G\cos\alpha = 0$$

式中：

$$P_1 = p_1 A$$

$$P_2 = p_2 A$$

$$T = \tau_0 \chi l$$

$$G = \gamma A l$$

$$\cos\alpha = \frac{z_1 - z_2}{l}$$

3. 联立可得均匀流基本方程

$$h_f = \frac{\tau_0}{\gamma}\cdot\frac{l}{R} \quad \text{or} \quad \tau_0 = \gamma R\frac{h_f}{l} = \gamma RJ$$

上式对层流、紊流均适用。

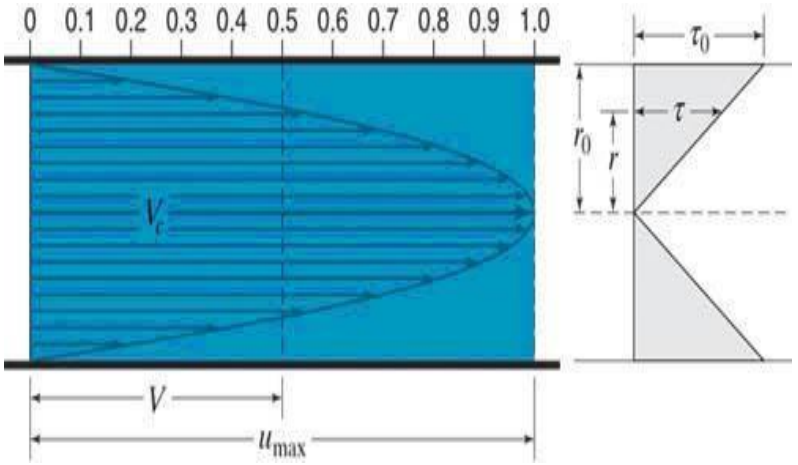
二、过流断面上切应力τ的分布

仿上述推导，可得任意r处的切应力：

$$\tau = \gamma R' J$$

考虑到 $R = \frac{d}{4} = \frac{r_0}{2}$, 有 $R' = \frac{r}{2}$

故 $\tau = \tau_0 \frac{r}{r_0}$ （线性分布）



三、沿程水头损失h_f的通用公式

由均匀流基本方程 $h_f = \frac{\tau_0}{\gamma}\cdot\frac{l}{R}$ 计算 h_f，需先求出 τ_0。

因 $\tau_0 = f(v, d, \rho, \mu, \Delta)$

据π定理： $f_1(\mathrm{Re}, \Delta/d, \frac{\tau_0}{\rho v^2}) = 0$

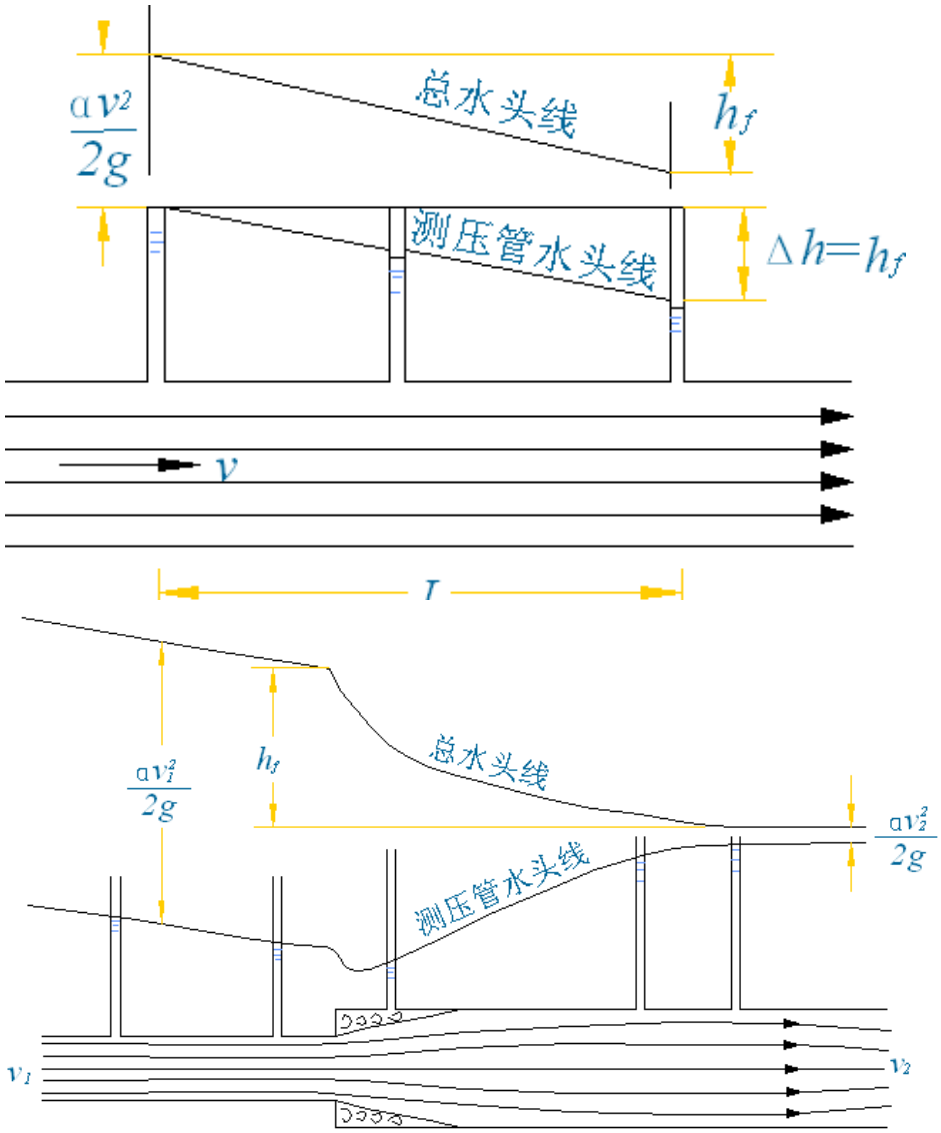
故 $\tau_0 = f_2(\mathrm{Re}, \Delta/d)\rho v^2$

令　　$f_2(\mathrm{Re}, \Delta/d) = \lambda/8$

代入 $h_f = \dfrac{\tau_0}{\gamma} \cdot \dfrac{l}{R}$ 可得沿程水头损失 h_f 的通用公式——达西威斯巴赫公式：

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$$

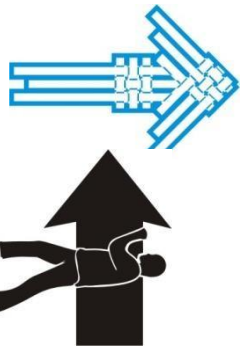
式中，$\lambda = f(\mathrm{Re}, \Delta/d)$ 为沿程阻力系数。


$\frac{\alpha v^2}{2g}$
总水头线
h_f
测压管水头线
$\Delta h = h_f$
v
l
$\frac{\alpha v_1^2}{2g}$
h_f
总水头线
$\frac{\alpha v_2^2}{2g}$
测压管水头线
v_1
v_2

§5-4　圆管中的层流运动

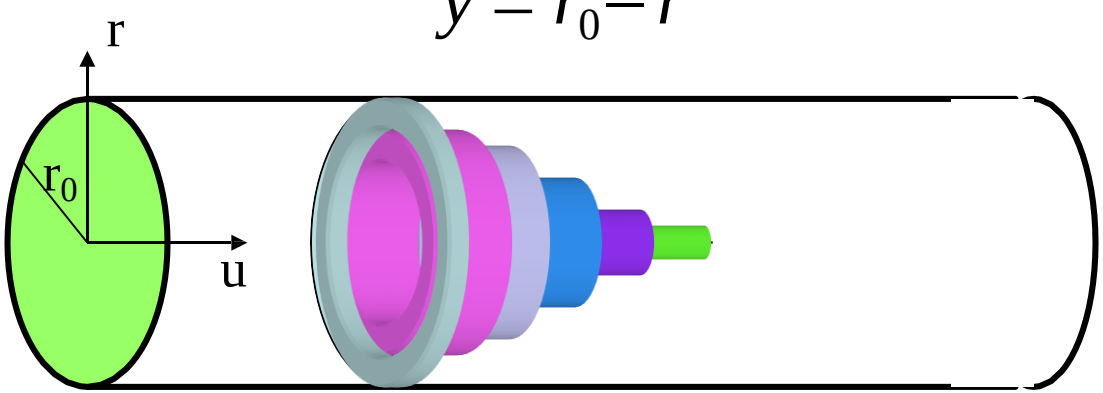
一、过流断面上的流速分布

据
$$\left.\begin{aligned}\tau &= \frac{1}{2}\gamma r J \\ \tau &= \mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\end{aligned}\right\}$$



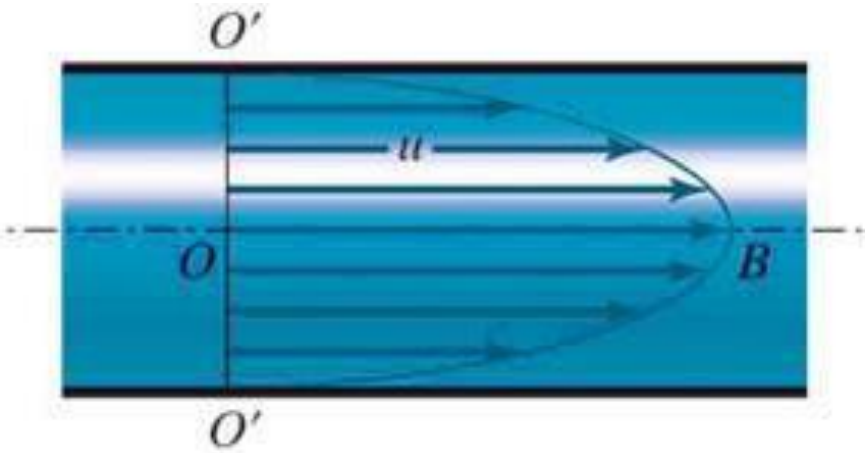
$$\mathrm{d}u = -\frac{\gamma J}{2\mu} r\mathrm{d}r$$

$$y = r_0 - r$$



积分 $u=-\dfrac{\gamma J}{4\mu}r^2+C$ ，代入边界条件后得：

$$u=\frac{\gamma J}{4\mu}(r_0^2-r^2)$$ ——旋转抛物面分布



最大流速：

$$u_{\max} = u\big|_{r=0} = \frac{\gamma J}{4\mu} r_0^{\,2}$$

流量：

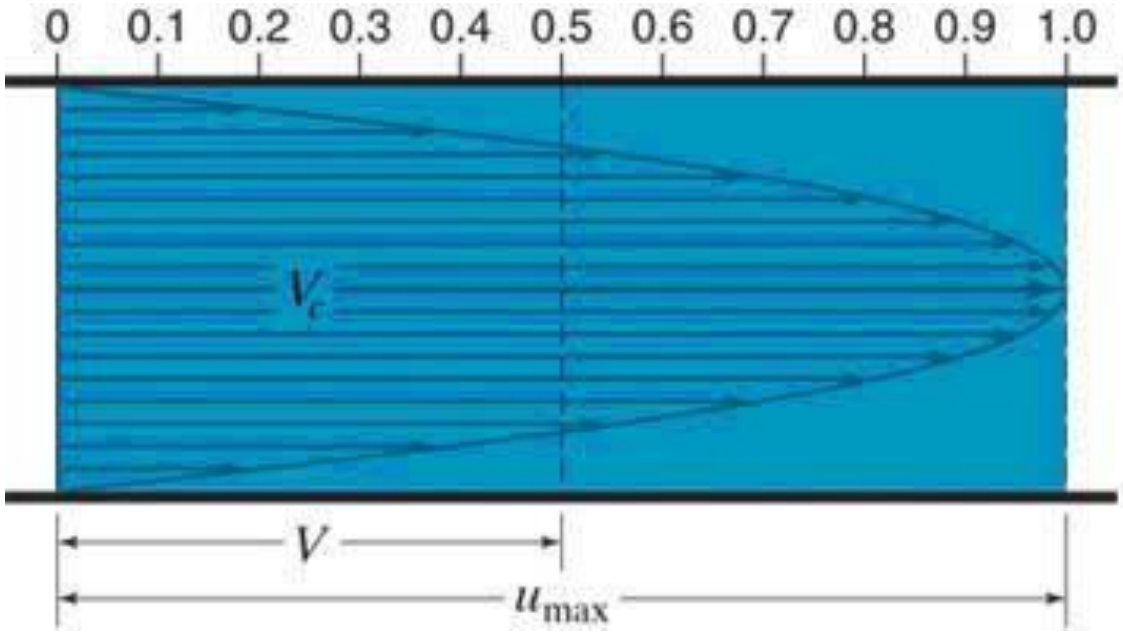
$$Q = \int_A u \mathrm{d}A = \int_0^{r_0} \frac{\gamma J}{4\mu}(r_0^{\,2} - r^2) 2\pi r \mathrm{d}r$$

$$= \frac{\pi \gamma J}{8\mu} r_0^{\,4}$$

$$= \frac{\pi \gamma J}{128\mu} d^4$$

二、断面平均流速

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{\gamma J}{8\mu} r_0^{\,2} = \frac{u_{\max}}{2}$$

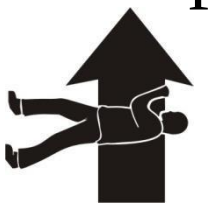


三、沿程水头损失

由 $v=\dfrac{\gamma J}{8\mu}r_0^{\,2}$ 和 $J=h_f/l$ 得：

$$h_f=\frac{8\mu l}{\gamma r_0^{\,2}}v \quad (h_f\propto v^{1.0})$$

$$=\frac{64}{\mathrm{Re}}\cdot\frac{l}{d}\cdot\frac{v^2}{2g}$$



$$\mathrm{Re}=\frac{\rho v d}{\mu},\ r_0=\frac{d}{2}$$

与h_f的通用公式比较，可得圆管层流时沿程阻力系数：

$$\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}} = f(\mathrm{Re})$$

四、动能、动量修正系数

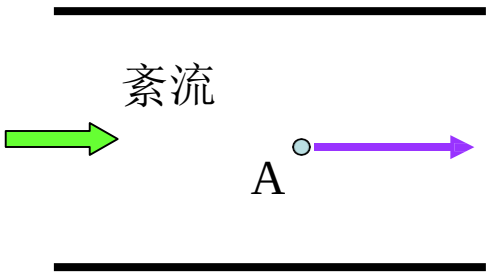
$$\alpha = \frac{\int_A (\frac{u}{v})^3 \mathrm{d}A}{A} = 2.0$$

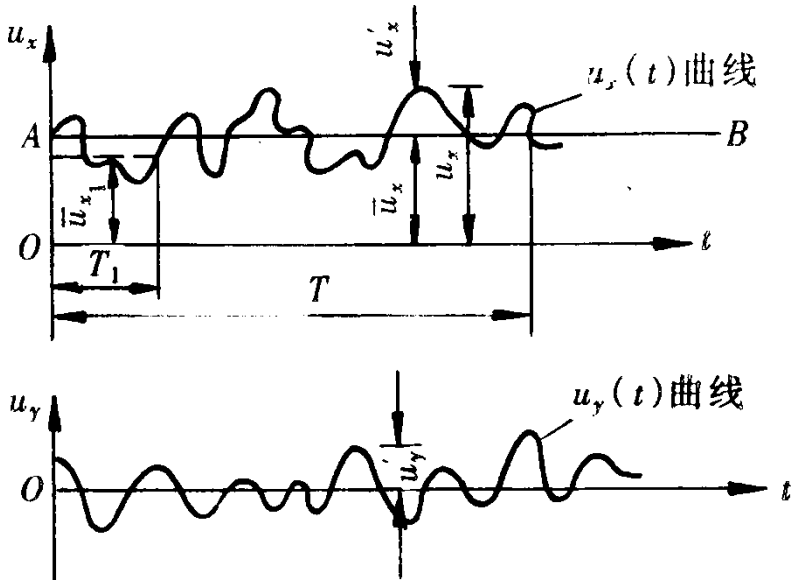
$$\beta = \frac{\int_A (\frac{u}{v})^2 \mathrm{d}A}{A} = 1.33$$

§5-5 圆管中的紊流运动

一、紊流的特征

*主要特征：*流体质点相互掺混，作无定向、无规则的运动，运动要素在时间和空间都具有随机性质的脉动，如图所示。





紊流瞬时运动要素可表示如下：

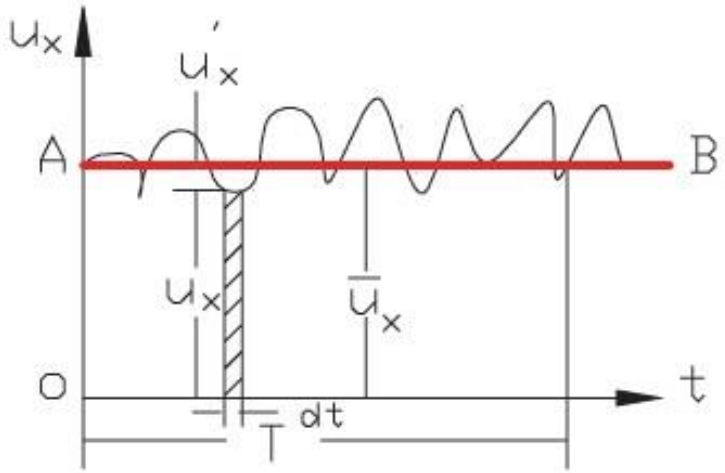
$$\left.\begin{aligned} u_x &= \bar{u}_x + u'_x \\ u_y &= \bar{u}_y + u'_y \\ u_z &= \bar{u}_z + u'_z \end{aligned}\right\}$$

$$p = \bar{p} + p'$$

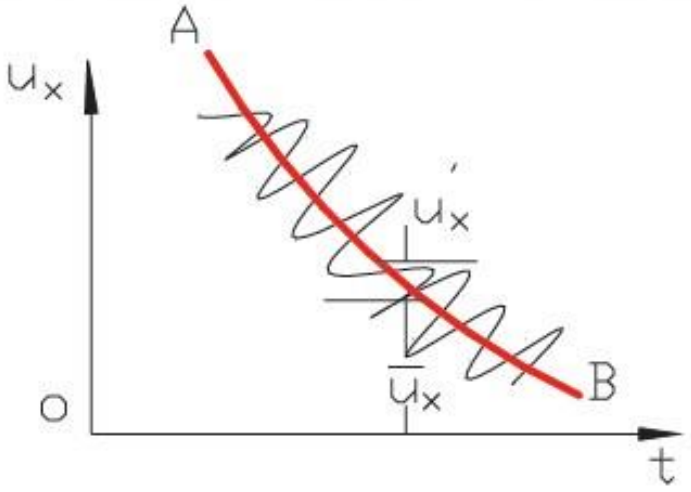
上述公式表明紊流运动可看做为一个时间平均流动和一个脉动流动的叠加。

- 严格来讲，紊流总是非恒定的。
- *时间平均紊流：*恒定紊流与非恒定紊流的含义。
- 紊流的脉动性使过流断面上的流速分布比层流的更均匀，但能量损失比层流更大。

研究紊流也分恒定流和非恒定流，是对时间平均值而言。



(a)恒定流



(b)非恒定流

- 增加损失 $h_w \propto v^2$
- 增加瞬时荷载 $p > \overline{p}$
- 产生共振
- 加剧河底泥沙运动，减少淤积
- 速度分布均匀化：紊流流速-对数分布；层流-抛物线分布

二、紊流切应力

紊流切应力τ包括黏性切应力τ_1和紊流附加切应力τ_2两部分，即

$$\tau = \tau_1 + \tau_2$$

其中：

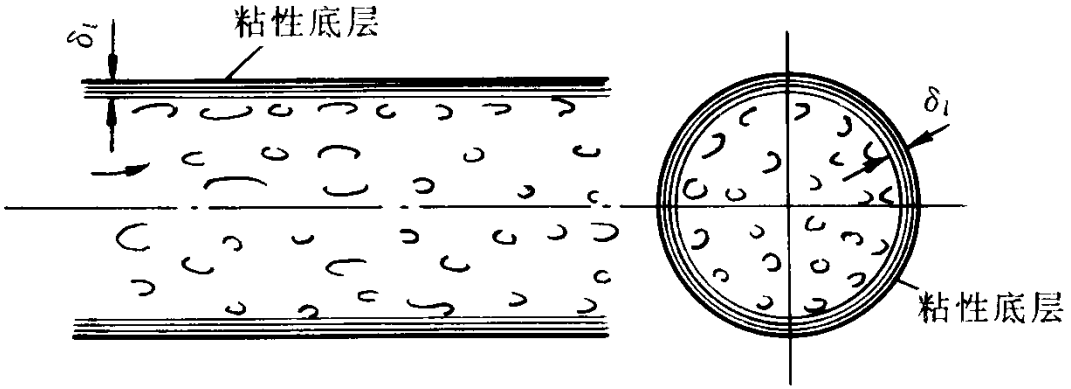
$$\tau_1 = \mu \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$$

$$\tau_2 = \rho \ell^2 \left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} \right)^2$$

这里ℓ称为混合长度，可用经验公式 $\ell = \kappa y$

或 $\ell = \kappa y \sqrt{1 - \frac{y}{r_0}}$ 计算。

三、黏性底层



$$\delta_l = \frac{32.8d}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}}$$

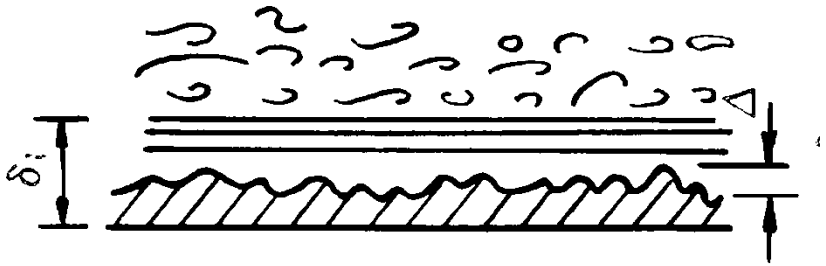
- 黏性底层 δ_l 一般只有十分之几个毫米，但对 流动阻力的影响较大。

紊流流动中光滑管、粗糙管、过渡区的概念

根据黏性底层厚度δ与管壁粗糙 度Δ 的关系，在不同的Re数流动状态下，任一管道的壁面均可能呈现下列三种水力状态：

- 水力光滑壁面（管）（Hydraulic Smooth Wall）：

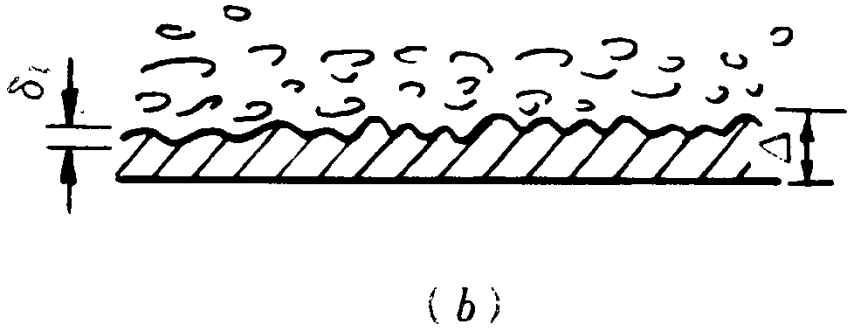
当管内流动雷诺数较小时，黏性底层厚度δ较大，以至于黏性底层足以覆盖全部粗糙，管壁的粗糙度Δ对紊流结构基本上没有影响，水流就象在光滑的壁面上流动一样。这种情况称为水力光滑壁面（管）。

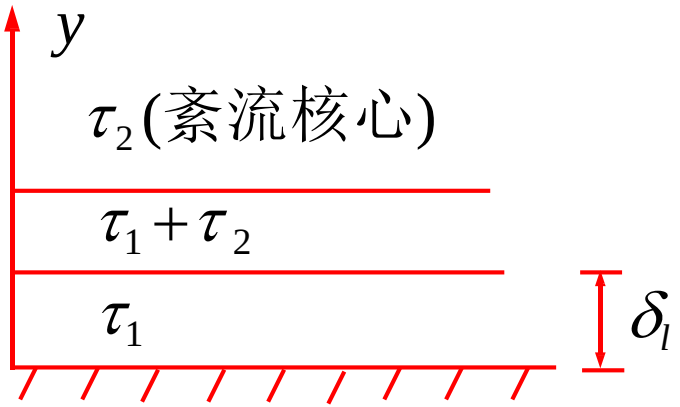


（a）

■水力粗糙壁面（管）（Hydraulic Rough Wall）：

当黏性底层厚度δ_l足够小，以致粗糙度Δ对紊流切应力起决定性作用，其粗糙突出高度伸入到紊流流核中，成为涡旋的策源地，从而加剧了紊流的脉动作用，这种情况称为水力粗糙壁面（管）。





■水力过渡区壁面（管）（Transition Region Wall ）：

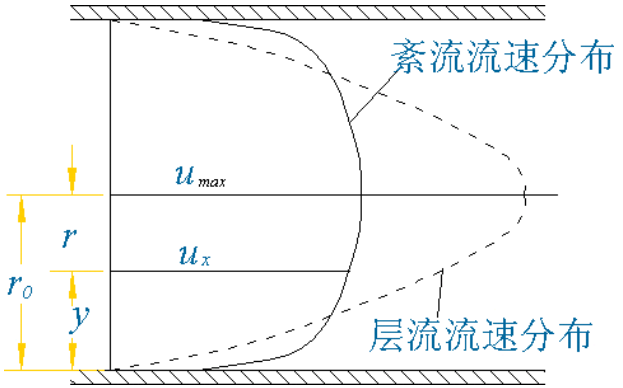
介于水力光滑管区与水力粗糙管区之间的区域的紊流，阻力受黏性和紊动同时作用，这个区域称为过渡区。

四、过流断面上的流速分布

黏性底层区 $(y < \delta_l)$

$$u = \frac{v_*^2}{\nu} y \qquad \text{(线性分布)}$$

紊流核心区 $(y > \delta_l)$



水力光滑区 $\quad u = v_* [\frac{1}{\kappa} \ln(\frac{v_* y}{\nu}) + C]$

水力粗糙区 $\quad u = \frac{v_*}{\kappa} \ln y + c \qquad$ (对数曲面分布)

§5-6 λ的变化规律及影响因素

一. 尼古拉兹实验简介

- 无论是层流还是紊流，对于实际管道流动沿程水头损失均可由下式计算：

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} \qquad (1)$$

- 但只有层流流动时沿程阻力系数取 $\lambda = \frac{64}{Re}$，紊流时沿程阻力系数仍需进一步研究确定。
- 代表性的实验研究为尼古拉兹实验。
  - 实验原理：测定管道两断面测压管水头差，即为

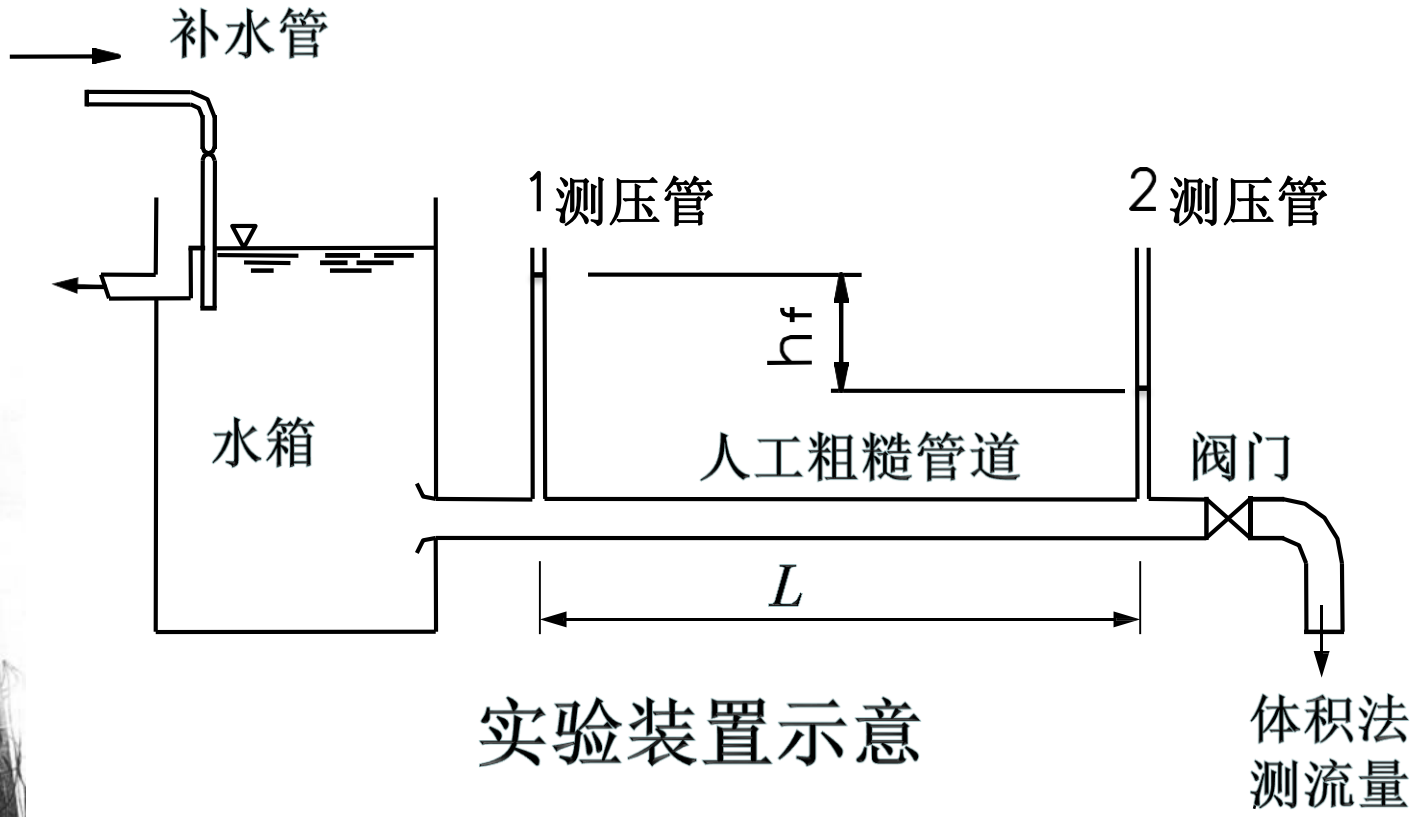
$$h_f = (z_1 + \frac{p_1}{\rho g}) - (z_2 + \frac{p_2}{\rho g}) \qquad (2)$$

由（1）、（2）式测定出 λ。

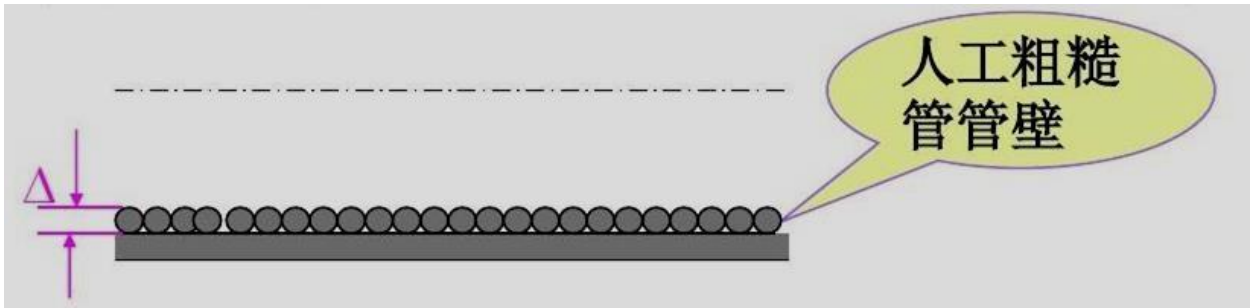
  - 采用人工粗糙管道（ 管内壁上均匀敷有粒度相同的砂粒）
  - 以相对粗糙度（ Δ/d ）和雷诺数(Re) 作为自变量。

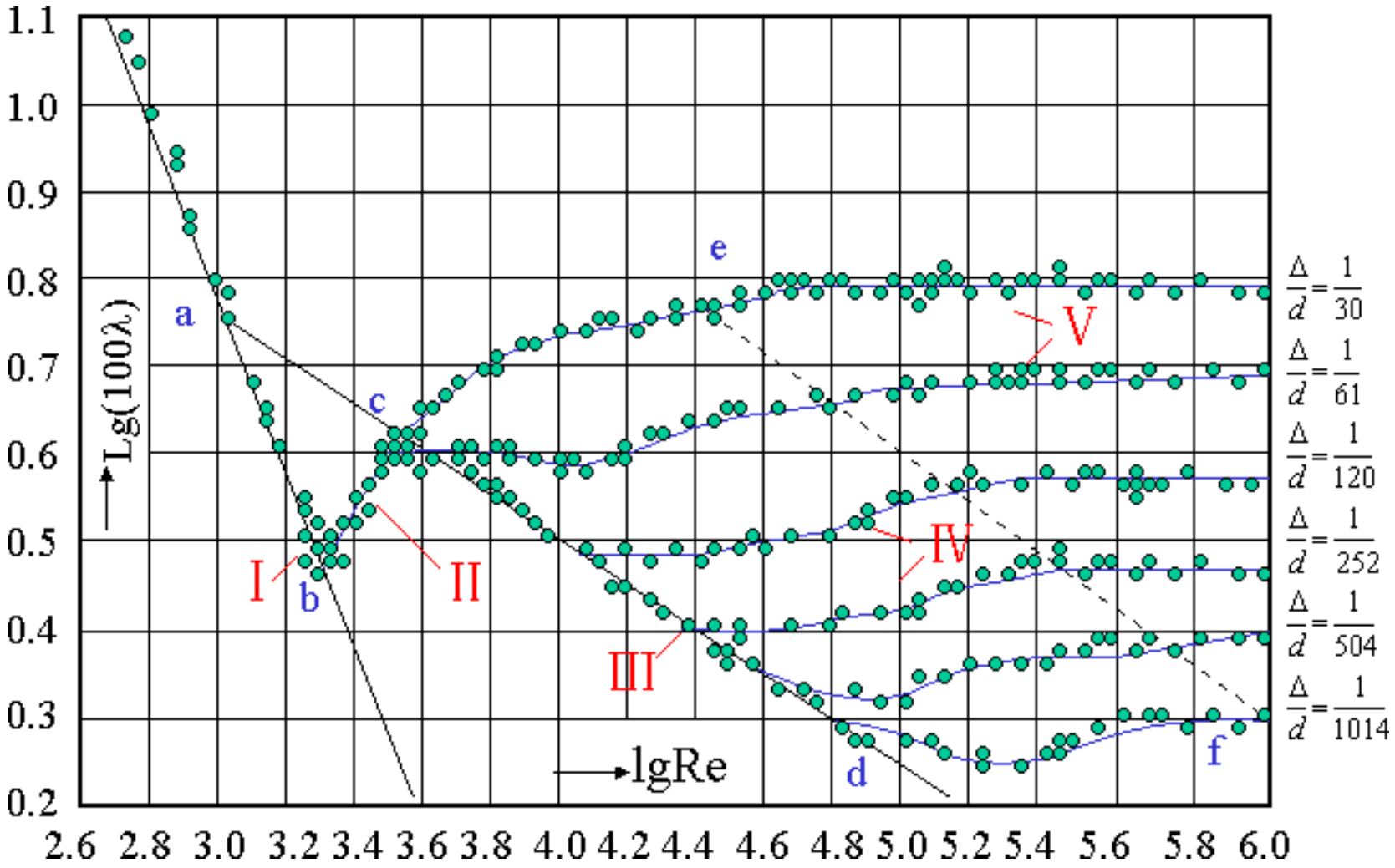


Johann Nikuradse



实验装置示意




1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
Lg(100λ)
2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0
lgRe
a
b
c
d
e
f
I
II
III
IV
V
Δ/d = 1/30
Δ/d = 1/61
Δ/d = 1/120
Δ/d = 1/252
Δ/d = 1/504
Δ/d = 1/1014

二. 实验成果

- 层流区（I）：$\lambda = f(\mathrm{Re}) = \dfrac{64}{\mathrm{Re}}$
- 层、紊流过渡（II）：$\lambda = f(\mathrm{Re})$
- 紊流光滑区（Ⅲ）：$\lambda = f(\mathrm{Re}) \quad (\delta_l > \Delta)$
- 紊流过渡区（Ⅳ）：$\lambda = f(\mathrm{Re}, \Delta/d)$
- 紊流粗糙区（Ⅴ）：$\lambda = f(\Delta/d) \quad (\delta_l < \Delta)$

三、λ的计算公式

- 层流区（I）：

$$\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}} \quad \text{(理论与实际完全一致)}$$

$$h_f \propto v^{1.0}$$

- 层、紊流过渡区（II）： 空白

- 紊流光滑区（III）：

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 2\lg(\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}) - 0.8 \quad \text{(尼古拉兹光滑管公式)}$$

$$\lambda = \frac{0.316}{\mathrm{Re}^{0.25}} \quad \text{(布拉休斯公式)}$$

$$h_f \propto v^{1.75}$$

- 紊流过渡区（IV）：

$$\lambda = \frac{0.0179}{d^{0.3}}\left(1 + \frac{0.867}{v}\right)^{0.3} \quad \text{(舍维列夫公式)}$$

•紊流粗糙区（V）：

$$\lambda = \left(2\lg \frac{r_0}{\Delta} + 1.74 \right)^{-2}$$ (尼古拉兹粗糙管公式)

$$\lambda = 0.11 \left(\frac{\Delta}{d} \right)^{0.25}$$ (希弗林松公式)

$$\lambda = \frac{0.0210}{d^{0.3}}$$ (舍维列夫公式)

$$h_f \propto v_2$$

$$\lambda = \frac{8g}{C^2}$$(谢才公式)

而 $$C = \frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}$$

•适合紊流区的公式：

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2\lg\left(\frac{\Delta}{3.7d} + \frac{2.51}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}}\right)$$ (柯列勃洛克公式)

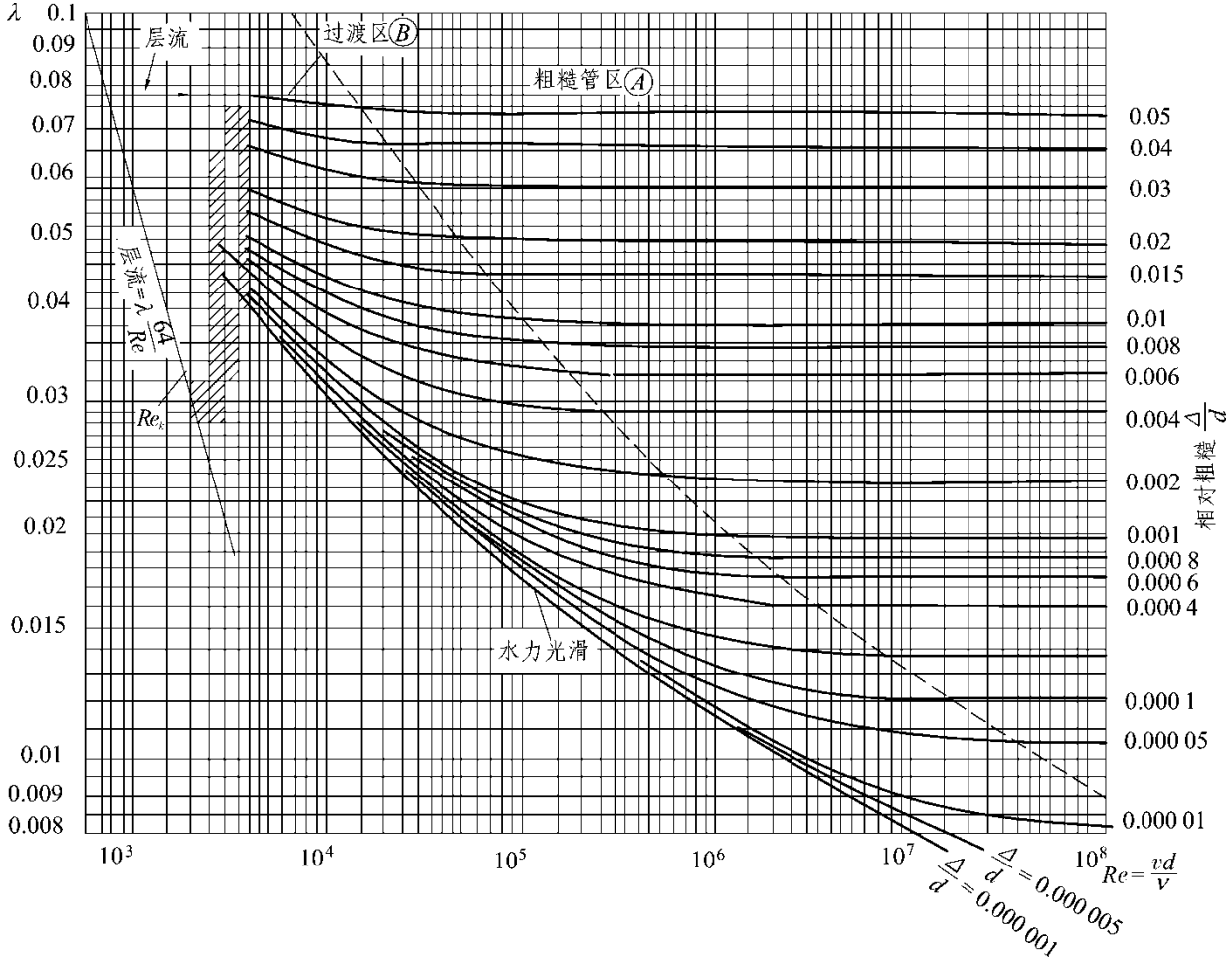
$$\lambda = 0.11\left(\frac{\Delta}{d} + \frac{68}{\mathrm{Re}}\right)^{0.25}$$ (阿里特苏里公式)

$$\lambda = 0.0055\left[1 + \left(20000\frac{\Delta}{d} + \frac{10^6}{\mathrm{Re}}\right)^{\frac{1}{3}}\right]$$ (莫迪公式)

为便于应用柯列勃洛克公式，莫迪将其制成莫迪图。

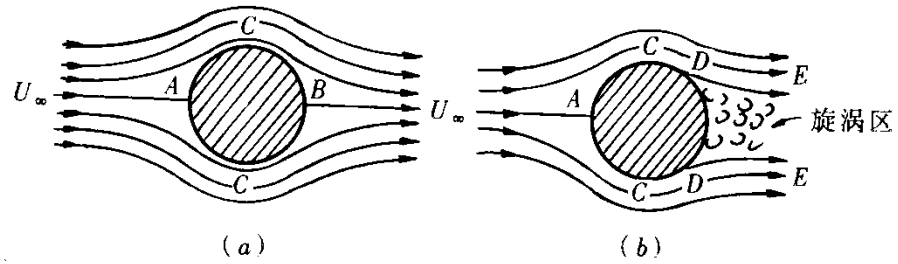


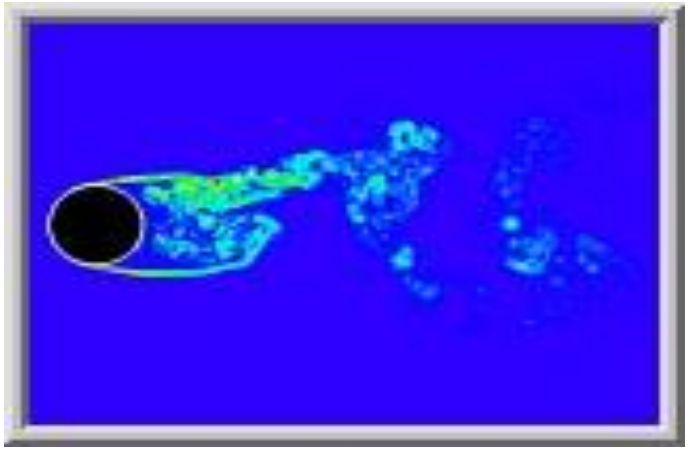
Lewis Moody



§5-7 边界层理论简介及绕流阻力

一. 边界层理论的提出

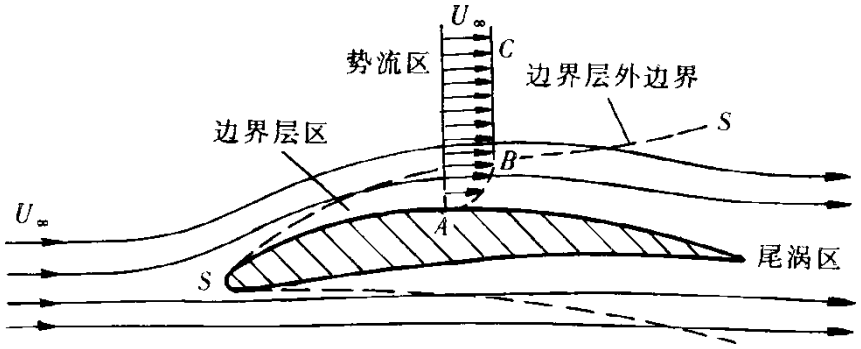




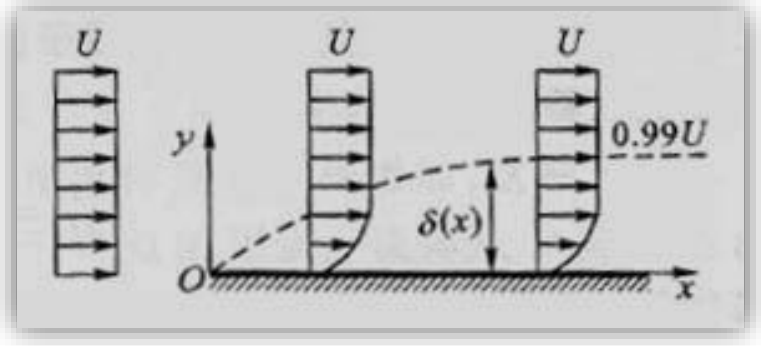
二. 边界层的定义

当流体流过物体时，由于流体本身的黏性，靠近物体表面的流体的速度由零逐渐增大，到达一定距离后，流体的速度则受黏性影响极小，此处的流动可以按照无黏来处理。在物面附近受黏性较大的一层流体就称为边界层。

边界层——紧贴固壁不能忽略黏滞性影响的流动区域。

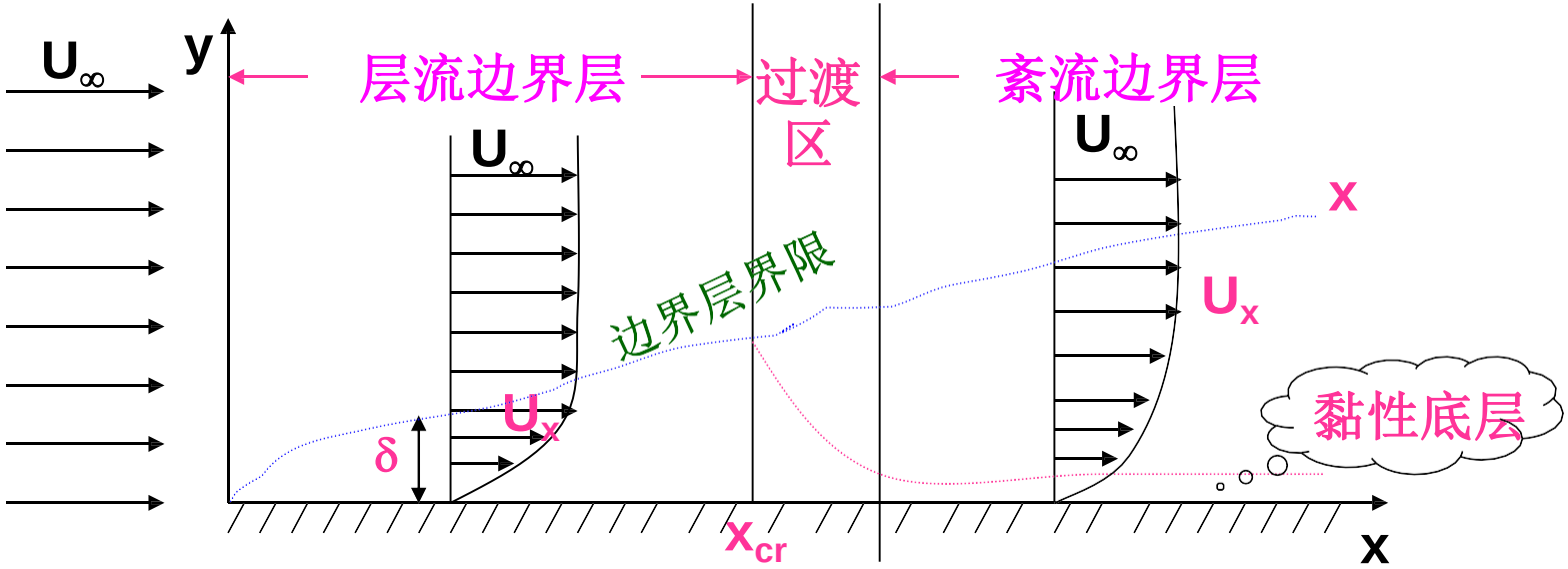


曲面壁边界层



平板壁边界层

- 边界中的流动同样存在两种流态：层流和紊流。



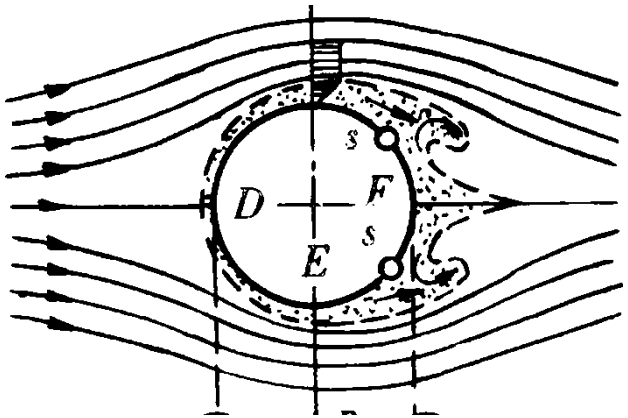
➢层流边界层：当边界层厚度δ较小时，边界层内的流速梯度很大，粘滞应力的作用也很大，这时边界层内的流动属于层流，这种边界层称为层流边界层。

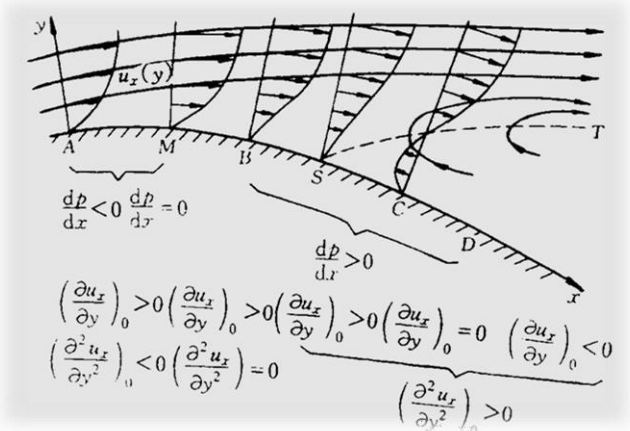
➢紊流边界层：当雷诺数达到一定数值时，边界层中的层流经过一个过渡区后转变为紊流，就成为紊流边界层。

在紊流边界层内，最紧靠平板的地方，du_x/dy仍很大，粘滞力仍起主要作用，其流态仍为层流，所以紊流边界层内有一粘性底层。

三. 边界层分离的概念

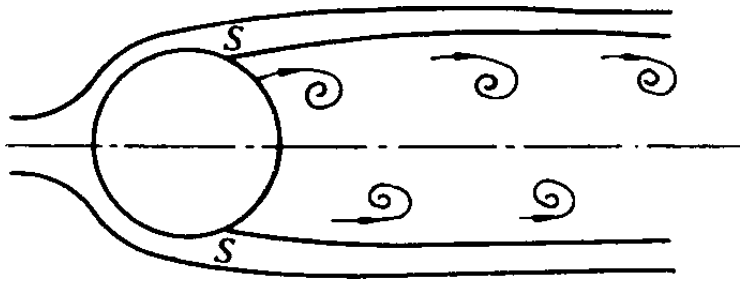
边界层的分离——当流体流经边壁转变流段时，发生主流脱离边壁伴随旋涡产生的流动现象。



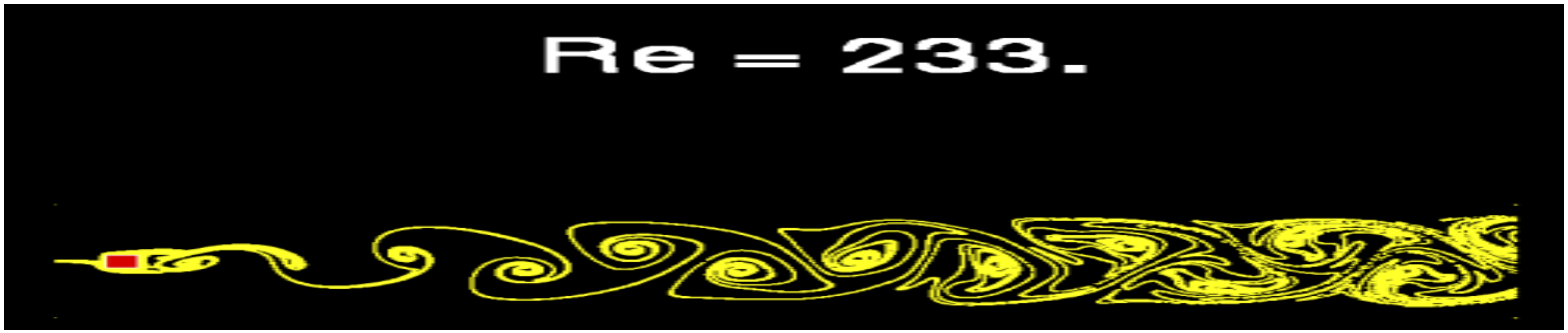


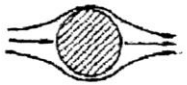
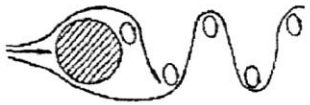
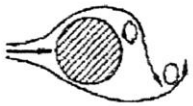
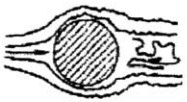
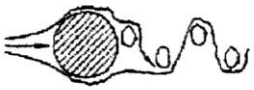
卡门涡街

当黏性流体绕过圆柱体，发生边界层分离，在圆柱体后面产生一对不稳定的旋转方向相反的对称旋涡，当Re超过40后，对称旋涡不断增长，最后形成几乎稳定的非对称性的、多少有些规则的、旋转方向相反、上下交替脱落的旋涡，这种旋涡具有一定的脱落频率，称为卡门涡街。



卡门涡街



	$R_e < 5$	无分离现象发生
	$(5\sim15) \le R_e < 40$	柱后出现一对固定的小旋涡
	$40 \le R_e < 150$	周期性交替泄放的层流旋涡
	$300 \le R_e < 3\times10^5$	周期性交替泄放的紊流旋涡。完全紊流可延续至 $50D$ 以外，称为次临界阶段。
	$3\times10^5 \le R_e < 3.5\times10^6$	过渡段，分离点后移，旋涡泄放不具有周期性（宽带发放频率），曳力显著降低
	$3.5\times10^6 \le R_e$	超临界阶段，重新恢复周期性的紊流涡旋泄放

漩涡泄放的主导频率可用Strouhal数以无量纲的形式表示，即

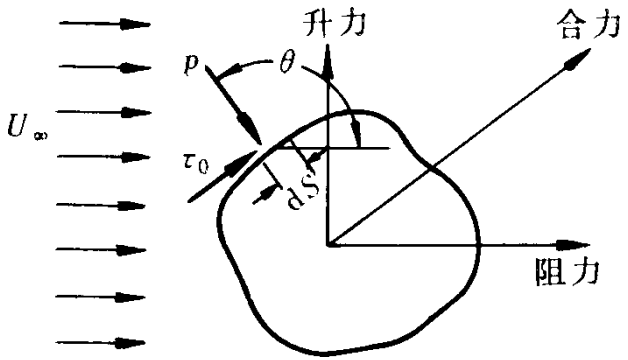
$$S=fD/v$$

式中，f为漩涡泄放的主导频率，即每秒从结构泄放的漩涡数；v为来流流速；D为圆形断面结构直径。

四. 绕流阻力

黏性流体绕物体表面流动时，物体表面受到的表面力有切应力和压强。切应力在物体表面的合力称为黏性阻力，压强在物体表面上的合力称为压差阻力。黏性阻力和压差阻力的合力就是物体所受的绕流阻力。

设流体绕经一物体，沿物体表面，将单位面积上的摩擦阻力和法向压力积分，可得以合力矢量。这个合力可分解为两个分量：一个平行于来流方向的作用力——即绕流阻力；另一个是垂直于来流方向的作用力——即升力。



阻力和升力都包括了表面切应力和压应力的影响。因为绕流阻力D由摩擦阻力D_f和压差阻力D_p所组成，即

$$D = D_f + D_P$$

通用计算式 $$D = C_D \frac{\rho U_0^2}{2} A$$

式中：

ρ——流体密度；

U_0——来流速度，$\frac{\rho U_0^2}{2}$ 为单位体积流体的动能；

A——绕流物体在垂直于来流方向的投影面积；

C_D——绕流阻力系数。

§5-8 局部水头损失

局部水头损失与沿程水头损失一样，也与流态有关，但目前仅限于紊流研究，且基本为实验研究。

一、局部水头损失产生的原因

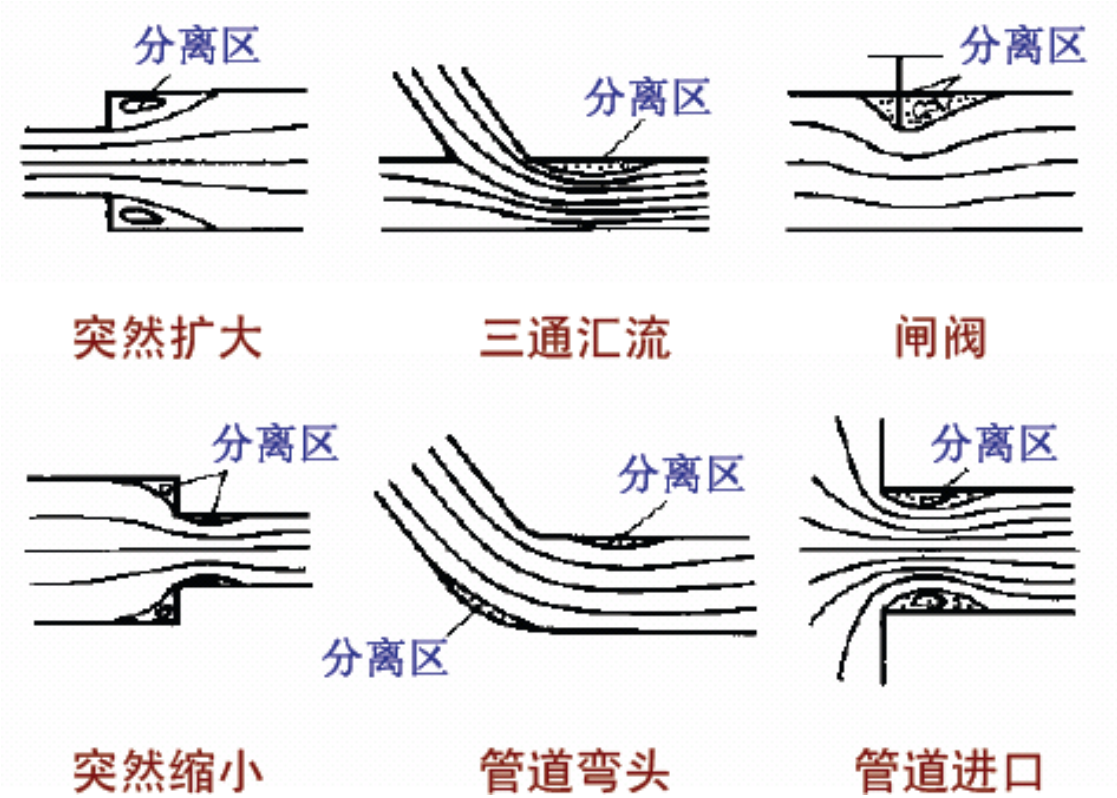
- 边壁急骤变形发生边界层分离，引起能量损失；

当流体经局部阻碍时，因惯性作用，主流与壁面脱离，其间形成漩涡区，漩涡区流体微团强烈紊动，消耗大量能量；

漩涡区质点不断被主流带向下游，加剧下游一定范围内主流的紊动，从而加大能量损失;

局部阻碍附近，流速分布不断调整，也将造成能量损失。

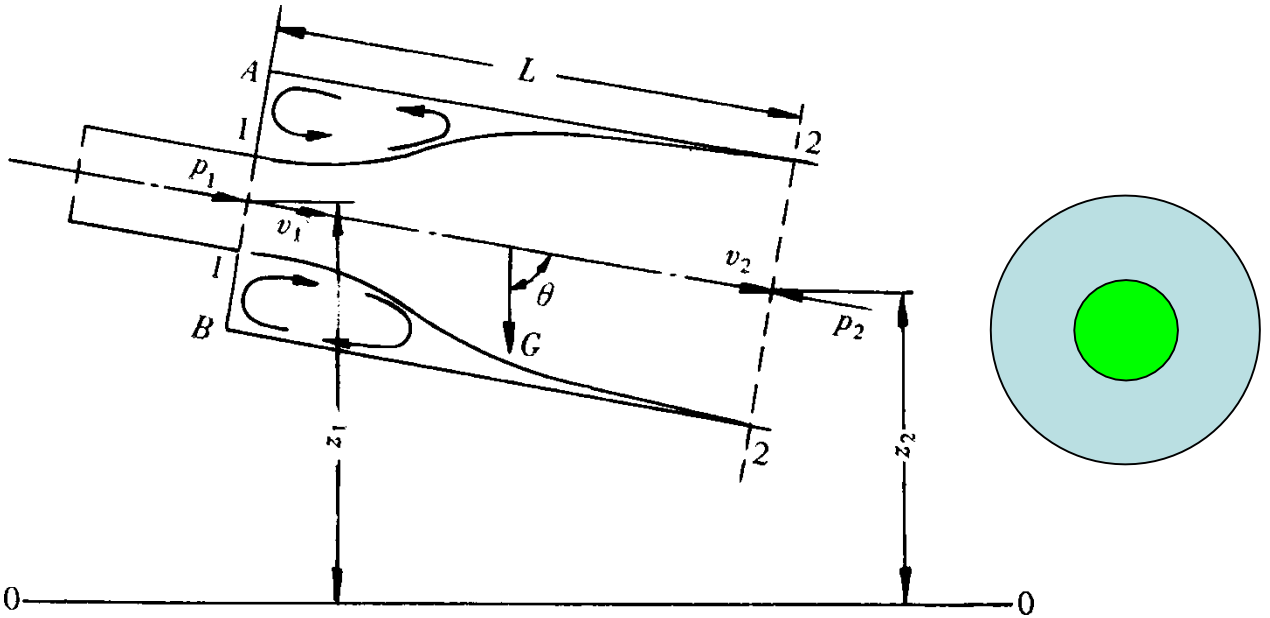
- 流动方向变化造成的二次流损失；
- 旋涡区的存在是造成局部水头损失的主要原因。



二、圆管突然扩大的局部水头损失

1、由1-2断面建立伯努利方程，可得

$$h_j = (z_1 + \frac{p_1}{\gamma}) - (z_2 + \frac{p_2}{\gamma}) + \frac{\alpha_1 v_1^2 - \alpha_2 v_2^2}{2g}$$

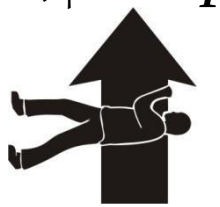


2、在s方向列动量方程

$$P_1 - P_2 - T + G\cos\theta = \rho Q(\beta_2 v_2 - \beta_1 v_1)$$

式中：$P_1 = p_1 A_1 + P_{环} = p_1 A_1 + p_1 A_{环} = p_1 A_2$





引入实验结果　　$A_{环} = A_2 - A_1$

$$P_2 = p_2 A_2 \qquad G = \gamma A_2 l$$

$$\cos\theta = \frac{z_1 - z_2}{l} \qquad T \cong 0$$

3、联立两式，并取$\alpha_1=\alpha_2=\beta_1=\beta_2=1.0$，得

$$h_j=\frac{(v_1-v_2)^2}{2g}$$

（包达公式）

$$A_1v_1=A_2v_2$$



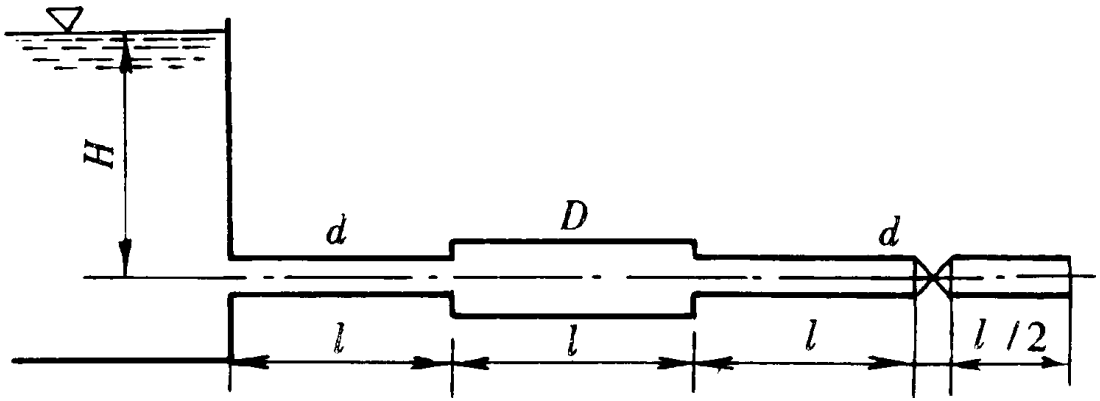
$$=\begin{cases}\left(1-\dfrac{A_1}{A_2}\right)^2\dfrac{v_1^2}{2g}=\zeta_1\dfrac{v_1^2}{2g}\\ \left(\dfrac{A_2}{A_1}-1\right)^2\dfrac{v_2^2}{2g}=\zeta_2\dfrac{v_2^2}{2g}\end{cases}$$

三、局部水头损失通用公式

$$h_j = \zeta_1 \frac{v_1^2}{2g}$$

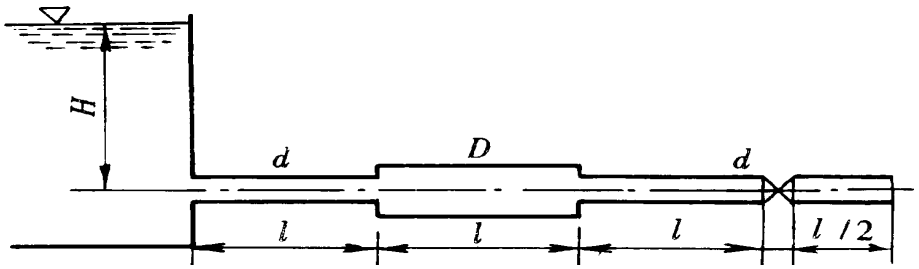
式中：$\zeta = f(\mathrm{Re}, \text{边界情况})$，称为局部阻力系数，一般由实验确定。

[例2] 自水池中引出一根具有不同直径的水管。已知d=50mm，D=200mm，l=100m，H=12m，局部阻力系数$\zeta_{进}$=0.5，$\zeta_{阀}$=5.0，沿程阻力系数λ=0.03，求管中通过的流量。



三、局部水头损失通用公式

[例2] 自水池中引出一根具有不同直径的水管。已知d=50mm，D=200mm，l=100m，H=12m，局部阻力系数$\zeta_{进}$=0.5，$\zeta_{阀}$=5.0，沿程阻力系数λ=0.03，求管中通过的流量。



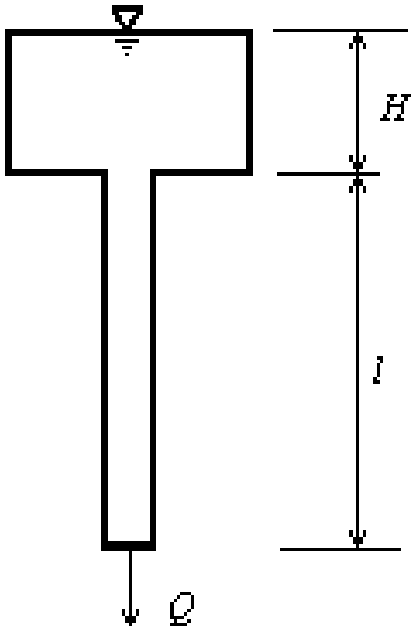
解：管径突扩时 $\xi_1=(\frac{A_2}{A_1}-1)^2=(\frac{D^2}{d^2}-1)^2=9$，管径突缩时 $\xi_2=0.42$

设水在粗管中的流速为 $u_2=u$，则在细管中的流速为 $u_1=16u$

由 $H=0.5\frac{u_1^2}{2g}+9\frac{u_2^2}{2g}+0.42\frac{u_1^2}{2g}+5\frac{u_1^2}{2g}+\lambda\frac{5l}{2d}\frac{u_1^2}{2g}+\lambda\frac{l}{D}\frac{u_2^2}{2g}=\frac{2438.72u^2}{2g}$ 解得

$u=0.07674\text{m/s}$，所以流量 $Q=uA=\frac{u\pi D^2}{4}=2.41\times10^{-3}\text{m}^3/\text{s}$

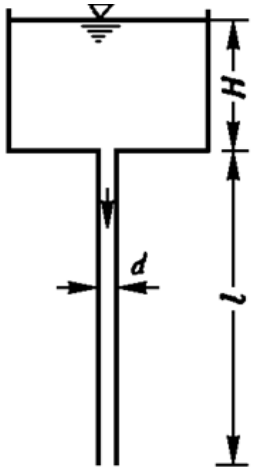
[例3] 如图所示，水箱中的水通过垂直管道向大气出流，设水箱水深H，管道直径为d，长度l，沿程阻力系数λ，进口局部阻力系数ζ，试问在什么条件下，流量Q不随管长l的增加而增加？



已知： H，d，l，λ，K。

解析： 列水箱水面至管道出口的伯努利方程，得

$$H+l=(\lambda\frac{l}{d}+\sum K)\frac{\bar{u}^2}{2g}$$



将 $\bar{u}=\frac{4Q}{\pi d^2}$ 代入上式，整理后得 $Q=\frac{1}{4}\pi d^2\sqrt{\frac{2g(H+l)}{\lambda\frac{l}{d}+\sum K}}$

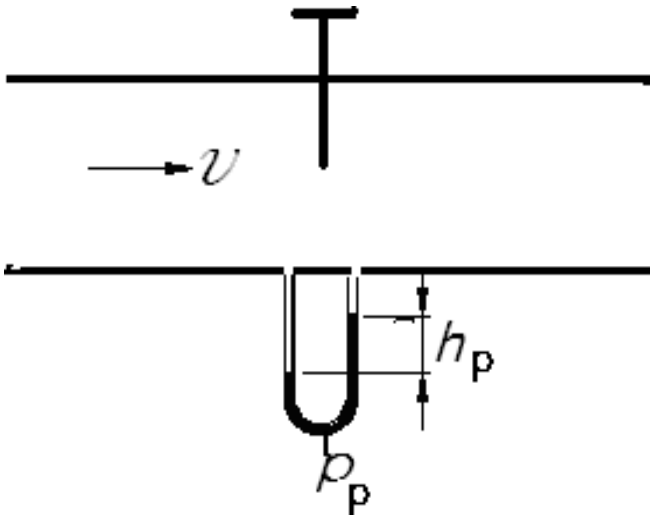
令 $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}l}=\frac{1}{4}\pi d^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2g(\lambda\frac{l}{d}+\sum K)-2g(H+l)\frac{\lambda}{d}}{\sqrt{\frac{2g(H+l)}{\lambda\frac{l}{d}+\sum K}}(\lambda\frac{l}{d}+\sum K)^2}=0$，可得 $H=\frac{d}{\lambda}\sum K$

即在 $H=\frac{d}{\lambda}\sum K$ 时，流量存在最大值。所以，当 $H>\frac{d}{\lambda}\sum K$ 时，流量随管长的增加而减小；当 $H<\frac{d}{\lambda}\sum K$ 时，流量随管长的增加而增大。

[例4]如图所示直径为d的有压输液（密度为ρ）管道，已知管中流速为V，阀门处水银（密度为ρ_p）差压计读数为h_p。试求：

① 阀门的局部阻力系数ξ

② 阀门受到的作用力F。



解：

① 流体流经阀门所产生的两侧压差为：

$$\Delta p = \left(\rho_p - \rho\right) g h_p$$

这里，阀门两侧水头损失为：

$$h_j = \xi \frac{v^2}{2g} = \frac{\Delta p}{\rho g}$$

得：

$$\xi = \frac{2\Delta p}{\rho v^2} = \frac{2\left(\rho_p - \rho\right) g h_p}{\rho v^2}$$

②阀门两侧断面无流动方向动量变化（断面平均流速不变），所以阀门所受力即为两侧压差作用力，其大小为：

$$F = \Delta p A = \left(\rho_p - \rho\right) g h_p A = \left(\rho_p - \rho\right) g h_p \left(\frac{\pi d^2}{4}\right)$$

[例5]密度为ρ的流体在水平等径长直管道中作恒定流动。已知λ（沿程阻力系数）、d（管径）和v（流速），试推导相距l的两过流断面间压强差$\triangle p=p_1-p_2$的计算式，并由此导出流动相似的模型率（即相似准则）。

【解】在相距的两过流断面间建立恒定总流的伯努利方程

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}+\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}$$

由题意可知，式中 $z_1=z_2,\alpha_1=\alpha_2,v_1=v_2=v$

故得两过流断面间的压强差

$$\Delta p=p_1-p_2=\lambda\frac{l}{d}\frac{\rho v^2}{2}$$

因模型和原型流动的相似必可用同一物理方程来描述，故有

$$\frac{(\Delta p)_p}{(\Delta p)_m}=\frac{(\lambda\frac{l}{d}\frac{\rho v^2}{2})_p}{(\lambda\frac{l}{d}\frac{\rho v^2}{2})_m}$$

或

$$\frac{(\frac{\Delta p}{\rho v^2})_p}{(\frac{\Delta p}{\rho v^2})_m}=\frac{(\lambda\frac{l}{2d})_p}{(\lambda\frac{l}{2d})_m}$$

写成比尺关系为

$$\frac{\lambda_{\Delta p}}{\lambda_\rho\lambda_v^2}=1$$

即流动相似的模型率为欧拉准则。

从上面分析可知，对于恒定有压管流，欧拉数$Eu = \frac{\Delta p}{\rho v^2} = \lambda \frac{l}{2d} = f(\mathrm{Re}, \frac{\Delta}{d}, \frac{l}{d})$

因此，当流动处于层流区、层紊流过渡区、紊流光滑区、紊流过渡区时，按几何相似和黏性力相似进行模型实验设计，就可保证压力相似；但当流动处于紊流粗糙区时，流动阻力与雷诺数无关，该流动范围通常称为自模区，流动处于自模区时，则只需按几何相似进行模型实验设计即可。

本章重点

- 黏性流体的流动型态（层流、紊流）及其判别
- 沿程水头损失的计算
- 局部水头损失的计算

概念题：

若同一流体流经两根长度相同、但管材不同的等径长直管道，当雷诺数相等时，它们的水头损失在（　　）是相同的。

A、层流区　　B、层、紊过渡区　　C、紊流光滑区

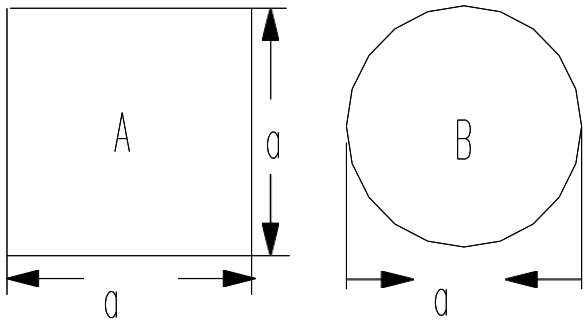
D、紊流过渡区　　E、紊流粗糙区

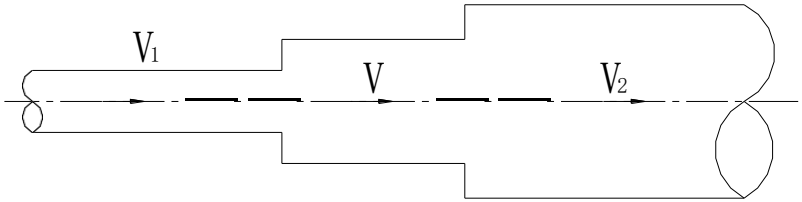
若在同一长直等径管道中用不同液体进行实验，当流速相同时，其沿程水头损失在（　　）是相同的。

A、层流区　B、紊流光滑管区　C、紊流过度区　D、紊流粗糙管区

如图A、B二种截面管道，已知二管长度相同，通过流量相同，沿程水头损失系数相同，则二管道的沿程水头损失(　　)。

A、$h_{fA} > h_{fB}$　B、$h_{fA} = h_{fB}$　C、$h_{fA} < h_{fB}$　D、尚不能确定大小





流速由v_1变为v_2的突然扩大管如图示，若中间加一中等直径的管段，使形成两次突然扩大，则当两次扩大的总局部水头损失最小时与一次扩大的局部水头损失之比h_{j2}/h_{j1}为（　　）。

A、1:2　B、1:4　C、2:1　D、4:1

已知管内水流流动处于紊流粗糙管区，此时，若增大流量，则管路沿程损失h_f与沿程损失系数λ 的相应变化为(　　)。

A、h_f与λ都增大　　B、h_f与λ都减小　　C、λ不变，h_f增大

D、λ减小，h_f变

在管长l、管径d一定的水平放置的长直工业管道流动中，其欧拉数 $Eu=\dfrac{\Delta p}{\rho v^2}$ 随流量Q的变化规律为（　　）。

A、层流区，欧拉数Eu数随流量Q的增加而减小

B、 层、紊过渡区，欧拉数Eu数随流量Q的增加而增加

C、紊流光滑区，欧拉数Eu随流量Q的增加而减小

D、紊流过渡区，欧拉数Eu随流量Q的增加而减小

E、 紊流粗糙区，欧拉数Eu与流量Q无关